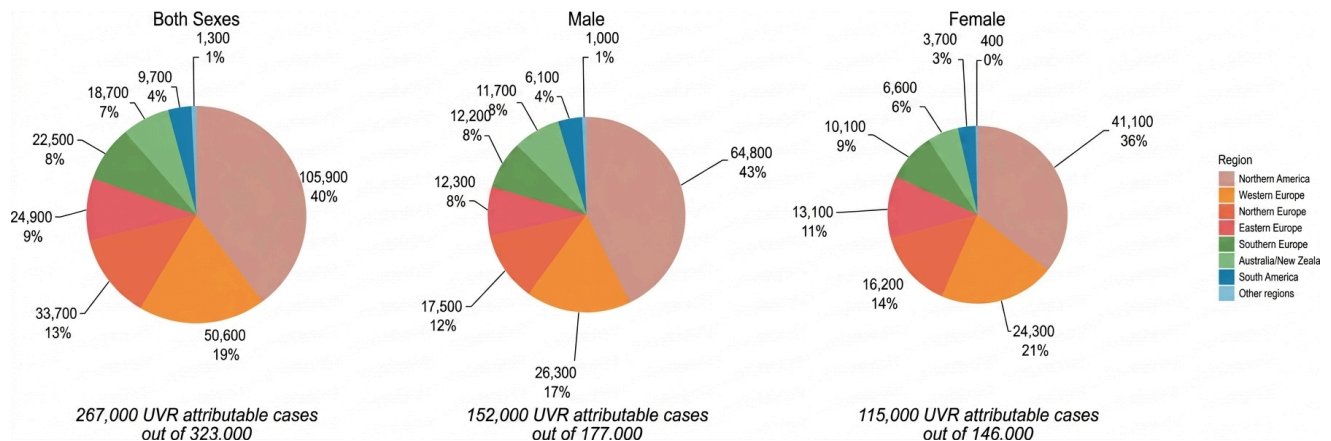


Big Data dan Inovasi dalam Deteksi Dini Kanker Kulit Melalui Analisis Citra Medis

Kanker kulit merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak ditemukan di dunia dan menjadi tantangan kesehatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penyakit ini terjadi akibat pertumbuhan sel kulit yang tidak normal, yang umumnya dipicu oleh paparan radiasi ultraviolet (UV) dalam jangka panjang. Menurut laporan GLOBOCAN 2022 yang dipublikasikan oleh Bray et al. (2024), kanker kulit masih termasuk kelompok kanker dengan jumlah kasus yang tinggi secara global, baik untuk melanoma maupun non-melanoma skin cancer. Tingginya angka kejadian tersebut menunjukkan pentingnya upaya deteksi dini untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien dan mengurangi risiko komplikasi yang lebih serius. Namun, proses diagnosis kanker kulit masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga medis spesialis, tingginya jumlah pasien, serta kemungkinan kesalahan identifikasi lesi kulit. Oleh karena itu, pemanfaatan Big Data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi salah satu inovasi yang menjanjikan dalam mendukung deteksi dini kanker kulit melalui analisis citra medis.



Gambar 1. Estimasi jumlah kasus kanker kulit global berdasarkan data GLOBOCAN 2022.

Sumber: Bray et al. (2024), Global Cancer Statistics 2024, International Journal of Cancer.

Perkembangan teknologi digital telah menghasilkan data kesehatan dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti rekam medis elektronik, hasil laboratorium, data genomik, serta citra medis yang diperoleh melalui perangkat dermatoskopi dan teknologi pencitraan lainnya. Kumpulan data yang sangat besar dan kompleks inilah yang dikenal sebagai Big Data. Dalam bidang kesehatan, Big Data tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan informasi, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung diagnosis, pengobatan, dan penelitian penyakit.

Salah satu karakteristik utama Big Data yang terlihat pada penelitian kanker kulit adalah volume, yaitu jumlah data yang sangat besar. Saat ini tersedia berbagai dataset publik yang berisi ribuan hingga puluhan ribu citra lesi kulit, seperti HAM10000, ISIC, dan DERM12345. Dataset tersebut digunakan untuk melatih model kecerdasan buatan agar mampu mengenali berbagai jenis kanker kulit, termasuk melanoma, basal cell carcinoma, dan squamous cell carcinoma. Semakin banyak data yang digunakan

dalam proses pelatihan, semakin baik kemampuan sistem dalam mempelajari pola penyakit dan menghasilkan prediksi yang akurat. Dengan demikian, volume data menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sistem deteksi dini kanker kulit.

Karakteristik berikutnya adalah variety, yaitu keberagaman data yang digunakan dalam proses analisis. Dalam kasus kanker kulit, data tidak hanya berupa gambar lesi kulit, tetapi juga mencakup informasi klinis pasien, hasil biopsi, riwayat kesehatan, data genetik, dan data demografis. Integrasi berbagai jenis data tersebut memungkinkan sistem menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Sebagai contoh, hasil klasifikasi citra medis dapat dikombinasikan dengan riwayat kesehatan pasien untuk membantu dokter menentukan tingkat risiko penyakit dan strategi penanganan yang lebih tepat. Keberagaman data ini menjadi salah satu keunggulan Big Data dibandingkan metode analisis konvensional yang umumnya hanya berfokus pada satu sumber informasi.

Selain volume dan variety, keberhasilan sistem deteksi dini juga sangat dipengaruhi oleh veracity, yaitu kualitas dan keandalan data yang digunakan. Dalam bidang kesehatan, kesalahan data dapat berdampak langsung terhadap hasil diagnosis. Citra yang tidak jelas, kesalahan pelabelan, atau data yang tidak lengkap dapat menurunkan performa model kecerdasan buatan. Oleh karena itu, data yang digunakan harus melalui proses validasi oleh tenaga medis profesional untuk memastikan keakuratan informasi. Penggunaan dataset yang telah diverifikasi oleh ahli dermatologi membantu meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil analisis yang dihasilkan sistem.

Karakteristik terakhir yang paling penting adalah value, yaitu nilai atau manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan Big Data. Dalam deteksi dini kanker kulit, nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan akurasi diagnosis, percepatan proses identifikasi penyakit, serta dukungan terhadap pengambilan keputusan klinis. Teknologi Deep Learning, khususnya Convolutional Neural Network (CNN), mampu menganalisis ribuan citra medis dan mengenali pola visual yang sulit diamati secara langsung oleh manusia. Hasil analisis tersebut dapat membantu dokter mengidentifikasi lesi yang berpotensi ganas sehingga pasien dapat memperoleh penanganan lebih awal. Selain itu, data yang terus bertambah juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penelitian medis dan pengembangan teknologi kesehatan yang lebih inovatif.

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, penerapan Big Data dalam deteksi dini kanker kulit masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perlindungan privasi data pasien karena informasi kesehatan merupakan data yang sangat sensitif. Selain itu, pengelolaan data dalam jumlah besar memerlukan infrastruktur komputasi yang memadai dan biaya yang tidak sedikit. Tantangan lainnya adalah menjaga kualitas data agar tetap akurat dan representatif sehingga sistem kecerdasan buatan dapat memberikan hasil yang dapat dipercaya.

Agar pemanfaatan Big Data dalam bidang kesehatan semakin optimal, diperlukan integrasi data antar rumah sakit, laboratorium, dan institusi penelitian sehingga tersedia sumber data yang lebih lengkap dan beragam. Standarisasi kualitas data juga perlu diterapkan untuk memastikan validitas informasi yang digunakan dalam pelatihan model kecerdasan buatan. Selain itu, peningkatan keamanan siber dan regulasi perlindungan data kesehatan menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital dalam layanan kesehatan. Kolaborasi antara tenaga medis, peneliti, ilmuwan

data, dan pemerintah juga perlu diperkuat agar inovasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Big Data memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung deteksi dini kanker kulit melalui analisis citra medis. Karakteristik volume, variety, veracity, dan value menunjukkan bagaimana Big Data mampu meningkatkan kualitas diagnosis serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih baik. Dengan dukungan kecerdasan buatan dan pengelolaan data yang tepat, Big Data berpotensi menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan membantu menurunkan angka kematian akibat kanker kulit di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bray, F., Laversanne, M., Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Soerjomataram, I., & Jemal, A. (2024). *Global cancer statistics 2024: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries*. *International Journal of Cancer*. <https://doi.org/10.1002/ijc.35463>
- Esteve, A., Kuprel, B., Novoa, R. A., Ko, J., Swetter, S. M., Blau, H. M., & Thrun, S. (2017). Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *Nature*, 542(7639), 115–118. <https://doi.org/10.1038/nature21056>
- Kaur, P., Kumar, R., & Kumar, M. (2023). Big data analytics in healthcare: Applications, challenges, and future directions. *Healthcare Analytics*, 3, 100157. <https://doi.org/10.1016/j.health.2023.100157>
- Tschandl, P., Rosendahl, C., & Kittler, H. (2018). The HAM10000 dataset: A large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions. *Scientific Data*, 5(180161), 1–9. <https://doi.org/10.1038/sdata.2018.161>
- Yadav, S., & Jadhav, S. M. (2019). Deep convolutional neural network based medical image classification for disease diagnosis. *Journal of Big Data*, 6(113), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0276-2>